

[별표 14]

비상통화장치 안전기준 (제3조제1항제13호 관련)

KC 1030-13 : 2022

1 적용범위

이 기준은 엘리베이터를 구성하는 비상통화장치에 적용한다.

2 인용 표준

이 기준에서 인용하는 표준은 그 최신판을 적용한다.

3 용어의 정의

3.1 비상통화(alarm)

통화 호출 장치의 작동에서 통화 종료사이의 상태(경보 포함)

3.2 응답(acknowledgement)

구출 활동 주체에서 통화를 수신하였음을 알리기 위해 통화장치에 전송하는 정보

3.3 비상통화장치(alarm equipment)

감지 및 식별, 확인이 가능한 비상통화시스템의 부분으로 통화 발신 및 양방향 통신을 실행한다. 비상통화장치는 승강기의 부분임

3.4 비상통화종료(end of alarm)

비상통화시스템으로 간힘 사고 상황이 종료되었음을 구출활동주체로 비상통화장치가 제공하는 정보

3.5 비상통화호출장치(alarm initiation device)

외부의 도움을 요청하기 위해 카 내에 갇힌 이용자를 위한 장치(4 참조)

3.6 비상통화시스템(alarm system)

통화호출장치 및 비상통화장치의 조합(4 참조)

3.7 응답활동(human response)

통화시스템을 통해 구출활동주체의 사람이 직접 응답을 수행하는 것

3.8 수신장치(reception equipment)

통화 정보 처리 및 양방향 통신이 가능한 엘리베이터 외부의 장치(4 참조)

3.9 구출활동 주체(rescue service)

통화 정보 수신 및 엘리베이터에 갇힌 이용자의 구출을 담당하는 조직(예시는 4 참조)

조), 구출활동주체는 유지관리업체의 일부일 수 있다.(부속서 II 참조)

3.10 송신기(transmitter)

4에서 예시된 것과 같이 비상통화시스템과 수신 장비 사이의 양방향 통신의 한 부분

3.11 엘리베이터 소유주(owner of the installation)

엘리베이터의 폐기 권한을 가지며 갇힌 승객의 구조를 포함한 설비의 작동 및 사용에 대한 일체의 책임을 지는 개인 또는 법인

3.12 설치자(installer)

비상통화시스템을 포함하여 엘리베이터의 설치에 관한 책임을 지는 개인 또는 법인

3.13 비상통화시스템 제조자(manufacturer of the alarm system)

판매한 비상통화장치의 설계, 제작, 판매의 책임이 있는 개인 또는 법인

3.14 엘리베이터 설치물(installation)

비상통화시스템을 포함한 완전히 설치 완료된 승객용 승강기 또는 인화물용 승강기

3.15 유지관리업체(maintenance organisation)

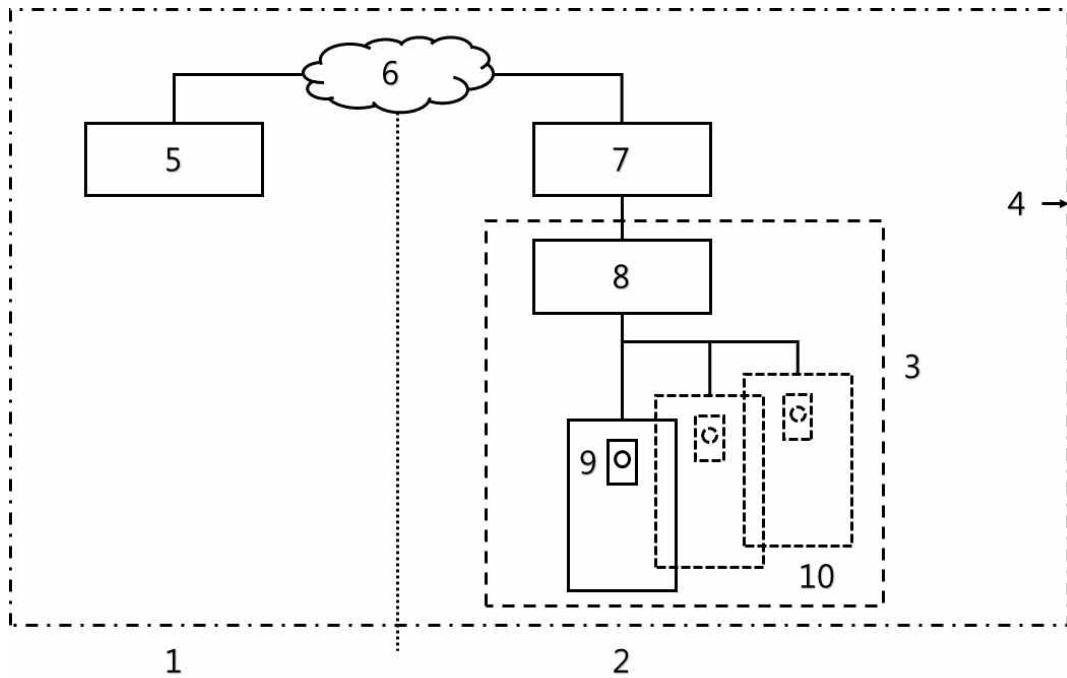
엘리베이터 소유주를 대신하여 자격이 있는 사람에 의해 유지보수를 수행하는 회사 또는 회사의 부서

3.16 카(car)

사람 또는 화물을 운송하는 운반구

4 구조

엘리베이터와 구출활동업체간의 통상적인 양방향 통신



1. 구출활동주체
2. 설치 장소
3. 비상통화시스템
4. 이 기준의 적용 범위
5. 수신장치
6. 통신 네트워크
7. 송신기
8. 비상통화장치
9. 통화호출장치
10. 엘리베이터

5 안전요건 및/또는 보호수단

5.1 일반사항

비상통화시스템은 5에 적합해야 한다.

통화시스템은 관련된 위험에 따라 KS B ISO 12100에 부합하도록 설계되어야 한다. 다만 중대하지 않은 위험은 이 기준에서 다루지 않는다.(날카로운 모서리 등)

추가로 시설물 내부와 연결되지 않을 경우를 대비하여 해당 시설물 외부의 엘리베이터 구출활동주체(유지관리업체 또는 자체점검자 등)로 자동통화 연결되어 신속한 구조 요청이 이루어질 수 있는 통화시스템을 갖추어야 한다.

비고 부속서 I 와 부속서 II에 따른 정보는 승강기 사용자에게 제공되어야 한다.

5.1.1 통화

비상통화장치의 모든 통화정보(5.1.5 참조)는 유지관리 중에도 응답할 때까지 발신되어야 한다.

재전송이 필요할 경우, 재전송간의 지연은 통신네트워크에 적합하도록 최소화되어

야 한다.

특수한 통신망이 요구되는 장소에서 통신이 방해받더라도 비상통화장치의 재발신이 지연되면 안 된다. 비상통화시스템은 통화가 종료될 때까지 구출활동주체와 통신을 교신할 수 있어야 한다. 송신기로의 통화 정보 발신이 지연되서는 안 된다. (다만, 필터링 시는 제외)

연결 후 종료시까지, 어떠한 필터링도 우회(bypass)되도록 한다.

응답 후, 통신장애가 있는 경우, 비상통화장치는 자동 재발신을 중단해야 한다.

5.1.2 통화 종료

엘리베이터에 갇힌 이용자가 없음을 구출활동주체가 비상통화시스템(통화 또는 육안 등)에서 확인할 수 있는 수단이 제공되어야 한다.

통화의 종료는 해당 설비에서 도움을 요청한 설비로 전달되며, 통화는 오직 숙련된 직원에 의해 종료되어야만 한다.

비상통화장치는 통화가 종료되면 자동으로 통화 대기상태가 되어야 한다.

5.1.3 비상전원공급

전기적 전원 변환 또는 전원 중단의 경우에도 모든 통화는 방해받거나 중단되지 않아야 한다.

충전식 비상전원공급장치를 사용하는 경우, 전기용량이 비상통화시스템이 한 시간 동안 작동하는데 필요한 용량보다 낮아지면 곧바로 해당 요건을 구출활동주체에게 자동으로 알려줄 수 있는 수단을 제공해야 한다.

5.1.4 엘리베이터 카 내의 정보

시각 및 음성 신호는 다음의 요건에 적합해야 하고 호출된 통화가 유효하게 되었음을 승객에게 알려야 한다.

- 비상통화 전송을 알리는 음향신호 및 통화신호가 호출되었다는 것을 알리는 노란색의 조명
- 일반적으로 요구되는 음향신호(음성연결)에 추가하여 비상호출/통화가 연결되었다는 것을 표시하는 녹색조명. 음향신호(음성연결)은 음향수준이 35 dB(A) ~ 65 dB(A) 사이로 현장 조건에 맞게 조정될 수 있어야 한다.

5.1.5 비상통화 필터링

과도한 비상통화를 거를 수 있는 수단이 비상통화시스템에 제공되어야 한다.

이 목적을 위해 필터기는 다음과 같은 경우의 비상통화를 제거할 수 있어야 한다.

- 카가 잠금해제구간에 있고 카 및 승강장문이 완전히 열려 있는 경우
- 카가 주행 중이고 다음 승강장 정지 층에서 문이 열리고 있는 경우

다만, 유지보수 또는 수리 중에 개시된 비상통화는 무시되지 않아야 한다.

비상통화시스템은 구출활동업체에 비상통화 필터링의 정지 및 재작동을 할 수 있도록 하는 수단을 제공해야 한다.

5.1.6 식별

비상통화장치는 구출활동주체가 시험 시에(통화 중에도) 엘리베이터 호기를 식별할 수 있도록 해야 하며, 식별 수단이 통화에 지장을 주어서는 안 된다.

5.1.7 통신

통화호출장치가 활성화 된 후, 간혀 있는 승객은 추가적인 행동이 필요하지 않아야 한다.

통화의 호출 후, 승객이 양방향 통신을 방해할 수 없어야 한다. 항상 사용자가 다시 비상통화를 재발신 할 수 있어야 한다.

5.2 성능

5.2.1 가용성 및 신뢰성

비상통화시스템은 승객이 사용하려 할 때 항상 작동해야 한다.

비상통화장치는 비상통화를 입력된 수신 장치로 발신해야 한다.

비상통화장치는 자동으로 비상통화의 입력 신호를 모의시험 해야 하며, 주기적으로 시험하기 위하여 수신장치로의 후속 연결 설정을 하여, 승강기 사용자의 안전을 위해 외부 연결망을 적어도 3일에 한 번 실행해야 한다.

5.2.2 전기 인터페이스

비상통화시스템과 엘리베이터 안전회로의 전기적 연결은 별표 22의 14.3.2 및 15.2.1.2의 기준을 만족해야 한다.

5.2.3 통화 호출장치

통화호출장치는 이용자가 간헐 위험이 있는 장소에 설치되어야 한다.

카 통화호출장치는 일반적으로 카 내부에 위치해야 한다.

비고 통화호출 기능이 지속적으로 온전하게 작동하도록 하기 위해, 통화 호출 장치는 EN 81-71에 따라 파손으로부터 보호되어야 한다.

5.2.4 비상통화장치의 접근가능성

비상통화장치는 카 내부(이용자가 접근할 수 없는 위치), 승강로 내 또는 구동기/폴리 공간에 설치되어야 한다.

5.2.5 수치(파라미터)의 수정

비상통화장치 기능의 수치(파라미터) 설정 변경은 반드시 유자격자만 실시 할 수 있도록 보안되어야 한다.

5.2.6 정격 전압

제조업자 또는 수입업자가 제시하는 표준에 따르며, 전압 변동율 $\pm 10\%$ 이내에는 동작에 이상이 없어야 한다.

5.2.7 스피커 출력

카 내 통화장치 스피커 출력은 최소한 0.25 W 이상이어야 한다.

5.2.8 통화 감도

5.2.8.1 카 내 통화 장치

스피커 출력으로부터 1 m 떨어진 거리 및 5.2.8.2, 5.2.8.3, 5.2.8.4를 만족하는 조건에서 35 dB부터 65 dB까지의 범위에서 조정 가능해야 한다.

5.2.8.2 국선 출력

카 내 통화 장치의 마이크단의 이득을 -20 dBm 으로 입력하였을 때 국선 출력이 -5 dBm 이상 출력되어야 한다.

5.2.8.3 관리실(또는 방재실 등) 내선 출력

카 내 통화 장치의 마이크단의 이득을 -20 dBm 으로 입력하였을 때 내선 출력이 -5 dBm 이상 출력되어야 한다.

5.2.8.4 명료도

삼자간 이상 통화는 가능하되 MOS값 3.0 이상으로 유지되어야 한다.

5.2.9 통화거리

MOS값 3.0 이상을 유지하는 통화거리는 최소 1km 이상이어야 한다.

5.2.10 절연 성능

5.2.10.1 절연 저항

절연 저항은 6.2.3.1의 방법으로 시험하였을 때 $2\text{ M}\Omega$ 이상이어야 한다.

5.2.10.2 내습 절연

내습 절연은 6.2.3.2의 방법으로 시험하였을 때 $0.3\text{ M}\Omega$ 이상이어야 한다.

5.2.11 동작

동작은 6.2.4의 방법으로 시험하였을 때 이상이 없어야 한다.

5.2.12 내구성

내구성은 6.2.5의 방법으로 시험하였을 때 전반에 걸쳐서 부품 설치상태, 끼워 맞춤, 느슨함 및 탈락 등의 이상이 없고, 각 부 동작에 이상이 생기지 않아야 한다.

5.2.13 진동

진동은 6.2.6의 방법으로 시험하였을 때 부품의 설치상태, 끼워 맞춤, 느슨함 및 탈락 등의 이상이 없고, 각 부 동작에 이상이 없어야 한다.

5.2.14 사용온도

사용온도는 $-10 \sim +50^{\circ}\text{C}$ 로 한다.

6 설계심사 및 안전성시험

6.1 기술서류 및 시료

6.1.1 신청인은 설계심사를 위한 다음의 기술서류를 한국승강기안전공단 또는 지정 인증기관(이하 “공단등” 이라 한다)에 제출해야 한다.

- 가) 비상통화장치의 각 구성품에 대한 상세도 및 조립도면
- 나) 비상전원공급장치 용량 등을 증명하는 계산서류
- 다) 계통 전원 입출력 회로 정의를 포함한 회로도
- 라) 환경적 작동 조건, 사용 부품의 목록, 각 구성품 및 그 배치도, 각 구성품의 기능이 포함된 설명서
- 마) 설치 및 유지관리 매뉴얼
- 바) 자체 시험성적서
- 사) 그 밖에 공단등이 설계심사를 위해 필요하다고 인정하는 서류

6.1.2 신청인은 안전성시험에 필요한 다음의 시료를 공단등에 제출해야 한다.

- 가) 시험을 요구하는 안전기준에 따라 설치되어야 하는 구성품으로 된 완성품 1세트
- 나) 그 밖에 공단등이 안전성시험을 위해 필요하다고 인정하는 시료

6.2 안전성시험

6.2.1 표준시험 상태

표준시험 상태, 선로의 상태 및 전원의 조건은 KS C 5515의 7항에 따른다.

6.2.2 소비전력 시험

소비전력 시험은 정격전원을 사용하여 대기 시 와 통화 시에 대하여 측정한다.

6.2.3 절연저항 시험

6.2.3.1 절연저항

시험 절연저항 시험은 스위치 또는 회로를 off하고, 전원을 떼어낸 상태에서 전원 입력 단자사이의 절연저항을 측정한다.

6.2.3.2 내습절연 시험

내습절연 시험은 $45^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ 에서 4시간 기체를 방치한 후, 주위온도가 $45^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$, 상대습도 88 % ~ 92 %인 상태에서 24시간 유지하여 기체의 외곽 표면에 부착된 부분을 닦아내고 500V 절연저항계로 충전부와 단락될 우려가 있는 비 충전 금속부 사이의 절연저항을 측정한다.

6.2.4 동작 시험

동작시험은 지정된 통화망을 구성하기 위하여 필요한 기기를 조합해서 접속하여 호출 하여 동작상태 및 음량, 음질 등 기타 전반적인 동작을 시험한다.

또한, 자동통화 연결시스템에 대한 동작상태를 시험하여야 하며, 자동 연결기능에 대한 설정 변경조건에 따라 조정 후에도 그 동작이 정확한지 시험한다.

6.2.4.1 사용전압 시험

사용전압시험은 정격전압 $\pm 10\%$ 상태에서 동작시험을 하였을 때 정상 동작할

것

6.2.4.2 사용온도 시험

사용온도시험은 주위온도 -10°C 및 $+50^{\circ}\text{C}$ 에서 각각 10분 경과 후 동작 시험하였을 때 정상으로 동작할 것

6.2.5 진동

진동 시험은 진폭 2 mm , 진동수 16 Hz 를 시험품에 수직방향으로 30분간을 가한다.

6.2.6 온도 사이클 시험

무통전으로 -40°C 에서 30분, 30분 이내에 80°C 로 증가시켜서 30분간 1 사이클로 8회 실시하여 동작 시험하였을 때 5.2.9 및 5.2.10의 기준을 만족해야 한다.

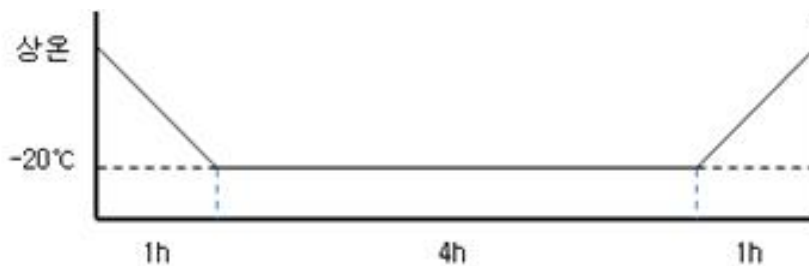
비고 온도 사이클 시험은 실제 사용되는 환경 조건을 감안하여 신청인과 공단등 간에 협의된 온도와 시간으로 적용할 수 있다.

6.2.7 전원전압 On/Off 시험

정격전압을 on 1분, off 5분을 10회 실시하여 동작 시험하였을 때 5.2.9 및 5.2.10의 기준을 만족해야 한다.

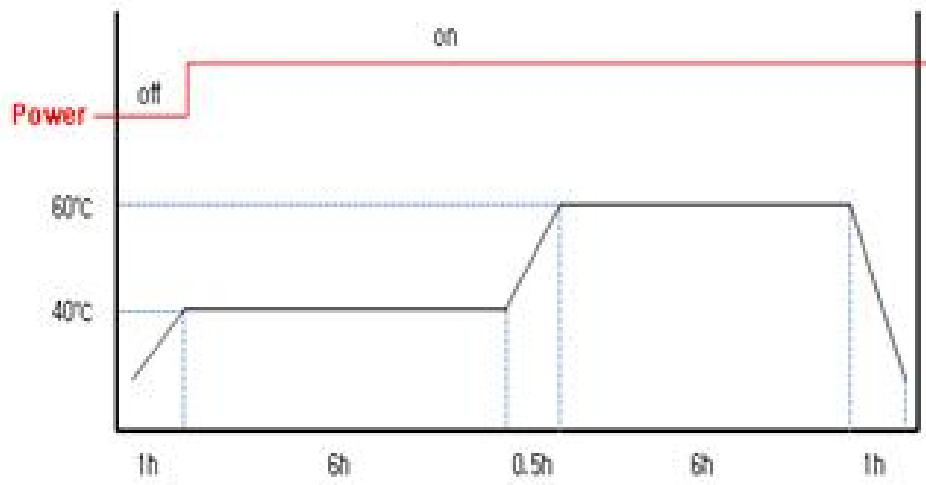
6.2.8 저온 방치 시험

- 20°C 4시간 방치 후 동작 시험하였을 때 정상 동작할 것



6.2.9 고온 방치 시험

아래의 표에 따른 고온 방치 시험 중 정상 동작하여야 하며, 시험 종료 후 상온 2시간 방치 후 5.2.9 및 5.2.10의 기준을 만족해야 한다.



7 부품안전인증 표시 사항

제품 및 포장에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시해야 한다.

가) 모델명

나) 정격 전압

다) 연결국수

라) 제조업자 또는 수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

마) 제조연월 또는 로트번호

바) 기타 유의사항

부속서 I 정보

I.1 비상통화시스템에 제공되어야 하는 정보

비상통화장치의 제조업체는 아래의 내용을 설치자에게 알려야 한다.

- 설치, 시험 및 안전한 유지관리에 관한 설명서
- I.3항과 관련된 정보를 엘리베이터의 소유자에게 전달하고, 특히 양방향 통신시스템의 시험(수동 시험) 및 시험 주기에 관한 내용도 알려야 한다.

I.2 엘리베이터 관련 정보

설치자는 엘리베이터의 소유자에게 아래의 내용을 알려야 한다.

- 엘리베이터의 소유자가 엘리베이터와 구출활동주체와의 통신이 항시 연결되어 있는지를 확인해야 하는 의무
- I.3에서 명시된 구출활동주체에게 전달되어야 하는 정보
- 비상통화장치가 구출활동주체와 항상 양방향 통신이 가능하도록 정상 작동 상태를 유지해야 하는 의무
- 양방향 통신상에 고장이 발생한 경우 승강기의 운행을 중지해야 하는 의무
- 통화호출장치를 사용하여, 구출활동주체와의 음성 응답을 주기적으로 점검해야 한다.
- 비상통화장치의 사용에 대한 안내
- 비상통화장치의 최소한의 유지 관리에 대한 사항
- 다이얼링 파라미터를 바꾸는 방법(비상통화장치에 전화번호를 입력하는 것 등)

I.3 구출활동을 위해 엘리베이터 소유자가 제공해야 하는 정보

엘리베이터의 소유자는 다음의 정보를 제공해야 한다.

- 이 기준의 필수 요건을 고려한 설치자의 일반적인 지침/정보
- 지속적으로 갱신 승객에게 이야기를 할 수 있는 기능 및 구출 상황에 대해 갱신 승객에게 알려주는 기능을 포함해 승객과의 양방향 통신이 항시 가능하도록 하는 의무
- 비고 소유자는 공용어 외 특정한 언어의 추가를 요청할 수 있음
- 설치자가 제공한 비상통화시스템의 인터페이스에 관련된 정보
- 주기적 점검
- 자동 시험
- 비상통화발신 승강기의 위치, 주소
- 예를 들어, 24시간의 필요 시에 구조 활동을 포함한 건물의 조직(상주)
- 갱신 승객에게 접근하는 방법에 대한 설명
- 건물로 진입하여 승강기로 접근하는 것에 관련된 특별한 위험요소

I.4 운행 전 시험

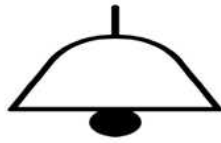
운행 전 시험에 비상통화시스템의 기능을 포함해야 한다.

비고 엘리베이터 전체의 검사 및 시험은 관련된 별표 22에 따라야 한다.

I.5 표시, 안내

카 내부의 최소한의 표시로서 다음의 사항들이 포함된다.

- 비상통화시스템이 설치되고 구출활동주체에게 연결되어 있는가를 표시
비고 픽토그램도 사용할 수 있다.
- 통화호출장치(통화 스위치의 버튼, 터치 스크린 등)는 노란색을 사용해야 하며 다음의 기호를 사용해야 한다.



[그림 1 - 비상통화 벨]

부속서 II

구출활동 동작에 관한 정보

II.1 일반사항

위험성 분석에서 보듯이 구출활동주체가 갇혀 있는 승객을 최단시간 내 구출을 보증하는 조직 체계를 규정해야 한다.

구출활동주체는 조직적인 구조 등이 구출 작업 수행에 적합한가에 대한 위험성 평가 과정을 이행해야 한다.

구출활동주체는 설치자의 지침 및 승강기의 소유자가 제공한 모든 정보를 참조해야 한다.

구출활동주체는 다음의 안내에 따라 업무를 수행해야 한다.

II.2 운용

비상통화시스템은 갇힌 이용자와 구출활동주체 사이에 적절한 연결이 이루어지도록 양방향 통신이 가능해야 한다.

구출 장비는 항상 구비되어 있어야 하며, 구출활동주체는 모든 비상통화에 신속하게 대응해야 한다.

언제라도 갇힌 승객의 도움 요청이 있는 경우, 24시간 운용이 매우 중요하다.

승강기가 24시간 가동되지 않으면, 구조작업에 대한 보장은 승강기 운행시간으로 제한할 수 있다.

구조 작업에 관여하는 직원들의 안전은 증대시키고 갇힘 상황이 지속될 시에 위험요소를 줄이기 위해, 구출활동주체는 건물로의 접근 권한을 얻는 것을 포함한 구조 작업의 개입 과정을 관리, 사후 처리 및 기록하여 승객이 구출이 성공적으로 이루어 졌다는 것을 확인해야 한다.

II.3 응답시간

구출활동주체는 비상통화정보의 수신과 구조작업자의 비상통화가 감지된 것을 발신하는 사이에 걸리는 시간이 일반적인 조건에서 5분이상이 되지 않도록 보장해야 한다.

이러한 이유로, 구출활동주체는 다음 요건에 대한 충분한 능력이 있어야 한다.

- 연결된 승강기 대수를 관리하는데 필요한 용량의 설비(특히, 충분한 통신 수단이 필요)
- 인적 자원(특히, 구출활동주체가 비상통화 필터링을 비활성화 시킨 경우)
- 갇힌 승객을 구조할 수 있는 숙련된 인력 예비 지원 체제

비상통화 연결 후, 현장에 도착하는데 가능한 최단 시간이 걸려야 하며, 이는 교통체증, 악천후가 없는 것과 같은 일반적 조건에서 한 시간 이상 걸리지 않아야 한다.

II.4 인식

현장 도착 시간을 최소화 하고 구출시 인원의 안전을 증대하며, 비상통화가 수

신뢰자마자 구출이 가능해야 하며, 구출활동을 위해 다음과 같은 정보들이 필요하다.

- 승강기의 위치가 포함된 비상통화 발신 위치 주소
- 승강기 카의 식별
- 갇힌 승객에게 접근할 수 있는 방법에 대한 설명
- 건물 진입 관련 위험물 및 위험요소와 접근 권한 확보

II.5 통신

구조대는 비상통화가 연결되었다는 것을 비상통화시스템으로 전송하고 직원이 응답하기 전에 비상통화의 식별이 완전하고 정확하게 이루어졌는지 확인해야 한다.

구출활동의 상황을 갇힌 승객에게 알려주기 위해 구조대는 갇힌 승객과의 양방향 통신이 항상 재연결 될 수 있도록 해야 한다.

예를 들어, 구출활동 시 패닉 상황을 방지해야 하는 경우가 필요한 장소에서는 갇힌 승객과 일정한 간격으로 이야기를 할 수 있어야 한다.

II.6 예비 지원

구조대가 비상 호출의 수신 및 관리가 불가능한 경우, 적절한 예비 지원이 준비되어야 한다.

II.7 주기적인 시험

본문 5.2.1 및 부속서 I의 1.2에 따라 구조대는 모든 주기적 시험의 관리 및 제어를 해야 하며, 고장 시 적절한 조치를 취하여야 한다.

II.8 훈련

비상통화의 처리를 담당하는 직원은 적절한 훈련을 받아야 하며 필요 공구를 지원받아야 한다.

어떠한 경우에도, 비상통화장치의 안전한 초기화가 이루어 질 수 있도록 특별히 고려해야 한다.

갇힌 승객의 구출 담당자는 교육을 받아야 한다.